Теория многоагентных систем

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

Исследование механизмов распределения задач и координации

Многоагентная система умного дома

Выполнил
Заречкин Артём
группа Б24-507

2026

1 Реализация механизмов

В режиме диспетчеризации Дом запрашивает телеметрию и сам рассчитывает время работы каждого свободного робота. В контрактной сети Дом отправляет приглашение CFP. Роботы отвечают предложением с оценкой либо отказом. Дом принимает лучшее предложение, отклоняет остальные и ждёт подтверждения.

В обоих режимах оценка равна длине пути плюс времени работы по навыку. Выбирается минимум, а при равенстве меньший ID. Удержание предложения до решения не даёт роботу занять слот зарядки между ответом и назначением. При отсутствии подходящих ответов задача возвращается в конец очереди.

2 План опыта

На каждом уровне нагрузки использованы одинаковые 20 входов (seed от 0 до 19). Обычный поток содержит 18 заявок с шагом 4 такта, пиковый - 30 с шагом 2. Внутри интервала варьируются такт появления, тип и комната. Батареи стартуют с 13 единиц, очередь зарядки работает по FIFO. Горизонт опыта равен 145 тактам.

Время считается от поступления до завершения. Для P90 в каждом прогоне число завершённых заявок умножается на 0,9. Результат округляется вверх и задаёт позицию в отсортированном списке длительностей. Доли считаются по всем заявкам. Цена связи равна числу адресных сообщений назначения и подтверждения, умноженному на 0,05 условной единицы.

Таблица 1 - Средние показатели по 20 прогонам

Нагрузка	Механизм	Готово, %	В срок, %	Среднее, такты	P90, такты	Сообщ.	Цена
обычная	Диспетчер	100,00	99,17	8,73	12,75	199,20	9,96
обычная	Контрактная сеть	100,00	95,56	11,08	17,50	181,55	9,08
обычная	Диспетчер (2 такта)	100,00	95,56	11,08	17,50	176,70	8,84
пиковая	Диспетчер	100,00	41,00	26,44	52,40	366,60	18,33
пиковая	Контрактная сеть	99,17	23,83	40,29	75,15	325,90	16,30
пиковая	Диспетчер (2 такта)	99,17	23,83	40,29	75,15	319,45	15,97

3 Сравнение результатов

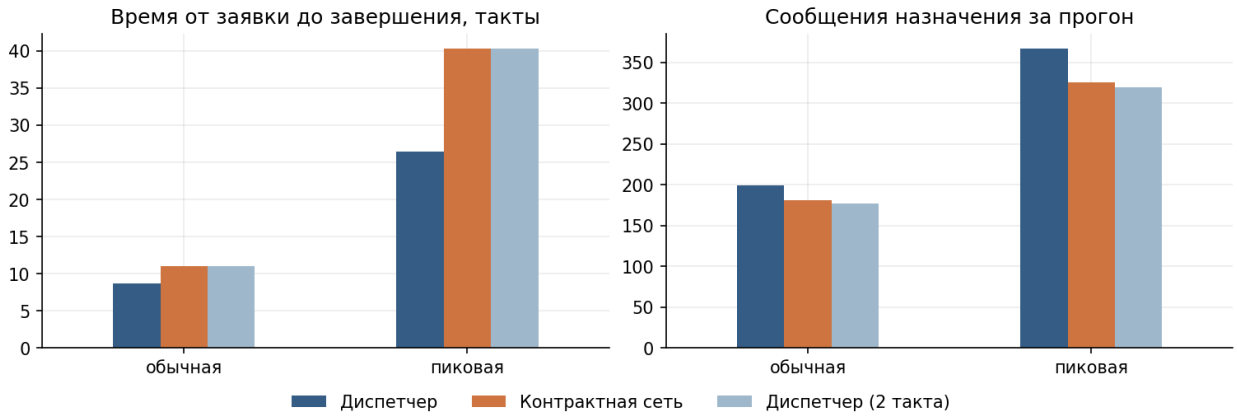


Рисунок 1 - Время выполнения и число сообщений

При обычной нагрузке диспетчер закрывал заявку в среднем за 8,73 такта, контрактная сеть - за 11,08. На пике разница увеличилась до 13,85 такта. В базовых режимах контрактная сеть отправила меньше сообщений за весь прогон, так как проводила меньше раундов. На пике их было в среднем 43,30 против 51,10.

Проверка с одинаковой задержкой в два такта дала одинаковые временные метрики. При этом у контрактной сети появлялись дополнительные сообщения REJECT. На пике она отправляла 325,90 сообщения за прогон, диспетчер - 319,45. В базовом сравнении выигрыш по времени связан с заданной длительностью раунда.

Заключение

В этой модели при заданной скорости обмена диспетчер лучше подходит для пикового потока. Контрактная сеть переносит расчёт оценки к роботам, а итоговый выбор остаётся за Домом. При других задержках обмена вывод следует проверять заново.

МАТЕРИАЛЫ

1. Рекомендации по выполнению лабораторных работ по курсу «Теория многоагентных систем».

2. Теория многоагентных систем. Лекция 4. Материалы курса.

3. Исходный код и демонстрация доступны в репозитории Multi-agent-systems и в блокноте Google Colab.